

Initiales Requirements Management

Kategorie	Beschreibung
Ausgangssituation / Problemstellung	Temperatur- und Luftfeuchtigkeitsschwankungen beeinträchtigen die Verklebung an der Klebemaschine
Projektziel	System zur automatischen Regulierung von Temperatur und Luftfeuchtigkeit einer Klebestation
Stakeholder	Produktionsleiter (Kunde), Entwicklung (wir)
Wichtige Funktionale Anforderungen	Lüfter und Heizung-Ansteuerung; Messdateninterpretation; Temperaturregulation zwischen 19°C und 21°C Luftfeuchtigkeitsregulation zwischen 40% und 55%
Wichtige nicht-funktionale Anforderungen	Zugriff über WLAN; Firewall; Grafische Ausgabe des Verlaufs von Temperatur und Luftfeuchtigkeit; Manipulationsschutz vor Unbefugten und Hackern; Sensorendaten für mindestens 7 Tage abrufbar; Datenarchivierung für mindestens 3 Jahre; Open Source Software Hardware aus günstigen Mini-Computern
Randbedingungen (Budget, Zeit)	Budget: 10.000€ Deadline: 08.06.2026
Offene Punkte für Projekt festhalten	Softwarearchitektur; Softwareimplementierung; Installation; Systemprüfung
Nächste Schritte	Machbarkeitsstudie; Requirement Engineering;

	Projektstrukturplan erstellen;
--	--------------------------------

Machbarkeitsstudie

Technik	Gegenstand der Bewertung	Bewertung
Technische Machbarkeit	• Personal und Fachkompetenz • Hardware • Software	• Das Personal hat Vorkenntnisse in Web-Entwicklung und teilweise Elektrotechnik; es wird davon ausgegangen, dass andere benötigte Fachkenntnisse sich während der Entwicklung angeeignet werden • Die Hardware wurde bereits zu Beginn des Projekts gestellt; es wird davon ausgegangen, dass diese ausreicht, um alle angeforderten Funktionen zu erfüllen • Es kann ausschließlich Open-Source-Software verwendet werden, um die Anforderungen zu erfüllen
Wirtschaftliche Machbarkeit	• Investitionskosten • Entwicklungskosten • Wartungskosten • Betriebskosten	• Die eingesetzte Hardware ist bereits gestellt • Es wird kostenlose Software verwendet und die Entwickler werden nicht entlohnt -> es fallen keine Entwicklungskosten an • Da es keine Personalkosten gibt, entstehen keine Wartungskosten • Die Betriebskosten belaufen sich auf Stromverbrauch und möglichen Hardware-Verschleiß,
Organisatorische Machbarkeit	• Integration in bestehende Systeme • Fachkenntnisse für Betrieb	• keine bestehende Systemlandschaft -> keine Integration notwendig • Betrieb erfordert keine spezifischen Fachkenntnisse nach Demonstration
Zeitliche Machbarkeit	• Zeit für Kompetenzgewinn • Zeit für Entwicklungsarbeit	• Es ist davon auszugehen, dass alle benötigten Kompetenzen im Zeitrahmen des Projekts erworben werden können/müssen

		Ab dem 28.04.2026 ist die verfügbare Zeit für die Entwicklung ausreichend
Rechtliche Machbarkeit	- Personenbezogene Daten - Schutz erhobener Daten	- es werden keine personenbezogenen Daten erhoben - Daten können durch Security-By-Design geschützt werden
Risiken und Gegenmaßnahmen	- Frühere Abgabe - Verzug durch langsame Arbeit oder größeren Zeitaufwand in der Kompetenzaneignung	- Risiko: gering, Gegenmaßnahme: weinen - Risiko: wahrscheinlich, Gegenmaßnahme: Überstunden

Machbarkeitsbericht

Das Projekt wird unter den oben angegebenen Umständen als durchführbar eingestuft.